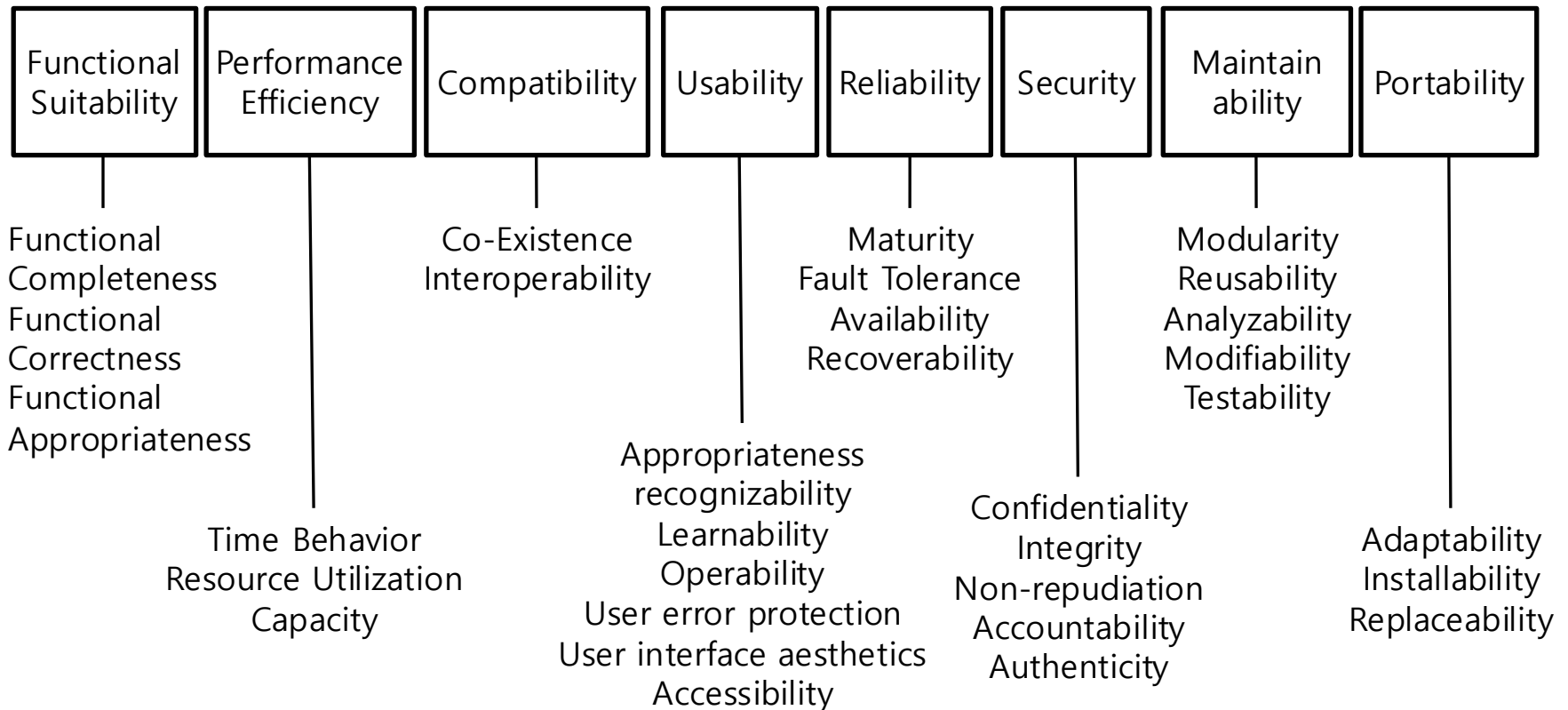


AI 시스템 품질 개요

목차

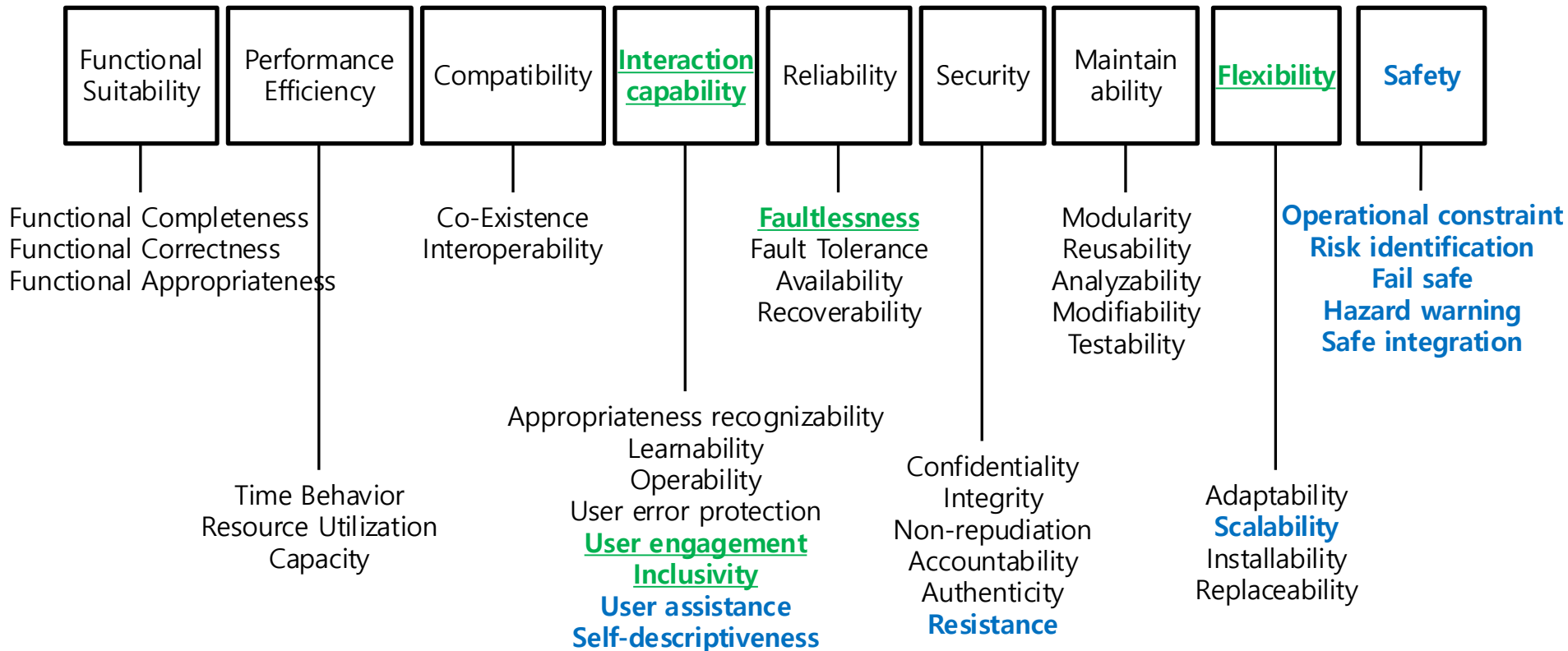
- ❖ SW 품질 모델
- ❖ AI 시스템 품질 모델
- ❖ Trustworthy AI
- ❖ AI 시스템 8대 QA

ISO/IEC 25010:2011 System and Software Quality Model



ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering -- Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- System and software quality models

ISO/IEC 25010:2023 Product Quality Model

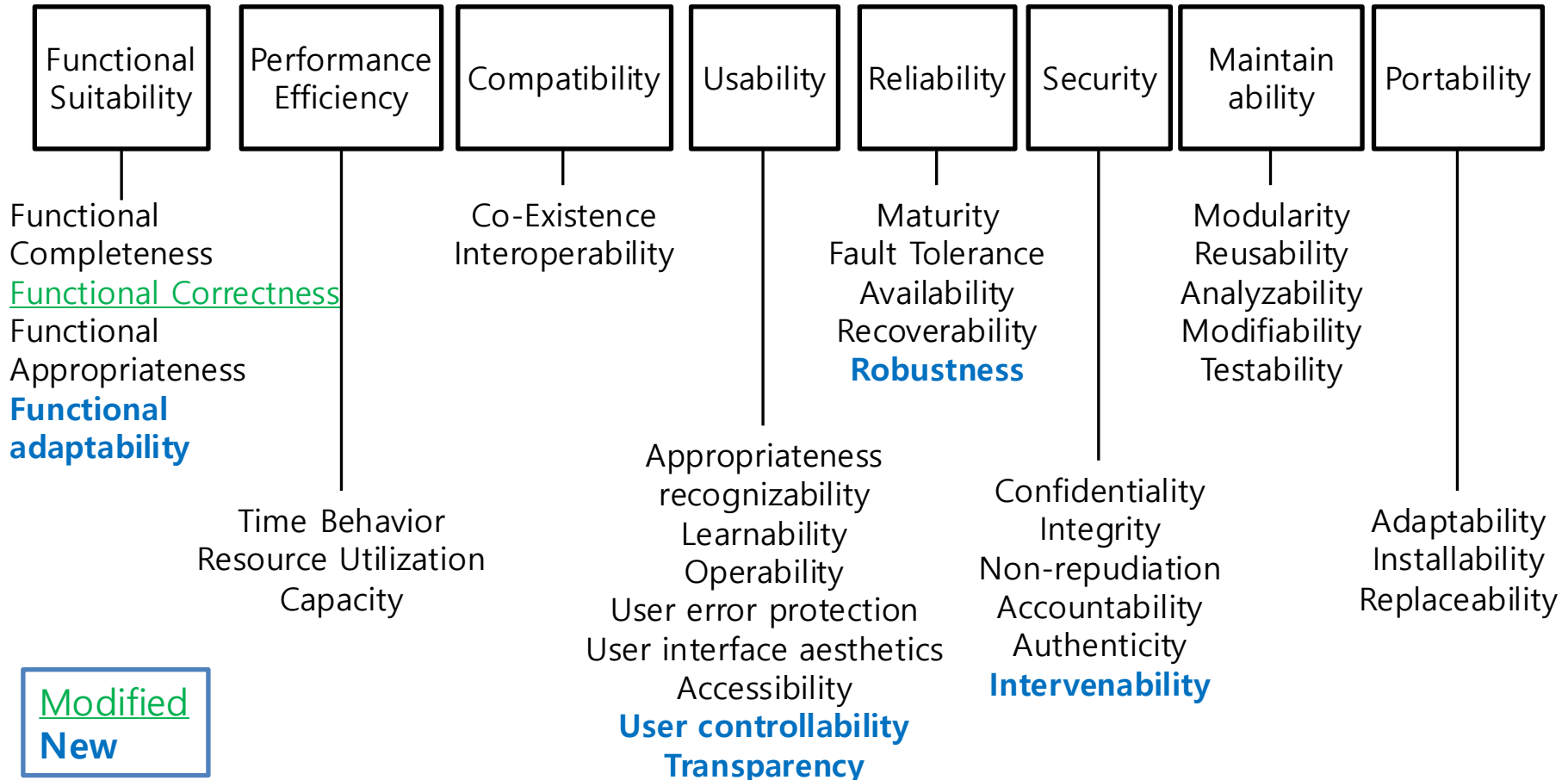


Modified
New

ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering —
Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuRE) — Product quality models

ISO/IEC 25059:2023 Quality Model for AI Systems

- ❖ A quality model for AI systems and is an application-specific extension to the standards on ISO/IEC 25010:2011



Trustworthy AI (AI 신뢰성)

- ❖ 기획부터 폐기까지 AI 생애주기 전 과정에서 신뢰성(Trustworthiness)을 내재화하여, 잠재적 리스크를 통제하고 시스템의 일관된 품질과 책임성을 증명할 수 있는 역량



Trustworthy AI 추진 현황

❖ 공통 방향: 위험관리, 규제 준수, 윤리/투명성, 안전성/신뢰성 확보를 통해 Trustworthy AI를 체계화

국가/기관	핵심 프레임워크	주요 내용 및 특징
NIST	AI RMF 1.0 (AI Risk Management Framework)	[기술적 실천 체계] 7대 신뢰성 속성을 정의하고, 이를 달성하기 위한 조직적 프로세스 (Govern, Map, Measure, Manage)를 제시하는 실무 지침
EU	EU AI Act & Ethics Guidelines	[세계 최초의 AI 법안] 7대 핵심 요건을 바탕으로 AI 리스크를 4단계 (수용 불가 ~ 최소 리스크)로 분류하여 고위험 AI에 대한 강력한 준수 의무 부과
OECD	AI Principles (OECD AI 원칙)	[국제 표준 가이드라인] 인권, 투명성, 안전성, 책임성, 지속가능성 등 5대 가치 기반 원칙을 제시하여, 전 세계 국가들이 AI 정책을 수립할 때 기초가 되는 글로벌 거버넌스 표준 제공
대한민국	AI 신뢰성 가이드라인 (TTA) AI 윤리기준, AI 기본법 (과기정통부)	[민간 자율 및 정책 가이드] '사람 중심의 AI'를 비전으로 민간 기업이 자율적으로 신뢰성을 검증할 수 있는 구체적인 67개 체크리스트와 15개 기술적 요구사항 제시

NIST - AI RMF 기준 주요 QA

품질 속성	NIST 핵심 요건
Privacy	생애주기 전반에 걸쳐 익명성을 유지하고 개인의 권리 침해를 방지
Fairness	학습 데이터 및 알고리즘 내의 편향을 식별·제거하여, 특정 집단에 대한 차별적 결과를 배제
Explainability & Interpretability	의사결정 과정을 인간이 이해할 수 있도록 논리적 근거와 메커니즘을 제공
Safety	시스템 오류나 비정상적 가동 시에도 인명 및 자산에 위해를 가하지 않는 보호 조치를 갖춰야 함
Security & Resilience	적대적 공격으로부터 시스템을 보호하고, 침해 발생 시 즉각적인 정상 상태 복원력을 확보
Transparency & Accountability	모델 아키텍처, 데이터 출처, 시스템의 한계 및 책임 소재를 문서화/공개
Reliability & Validity	규정된 조건 및 다양한 운용 환경에서 일관되고 정확한 성능을 입증

EU - AI Act 기준 주요 QA

품질 속성	EU AI Act 핵심 요건
Data Governance (데이터 거버넌스)	학습·검증·테스트 데이터셋은 설계 의도에 부합하며, 편향성을 최소화한 고품질의 대표성을 갖춰야 함
Human Oversight (인간의 감독)	인간이 AI 출력을 실시간으로 감독하고, 필요한 경우 시스템을 즉시 중단하거나 개입할 수 있는 제어권을 확보
Accuracy (정확성)	시스템의 목적에 부합하는 적절한 수준의 정확도를 달성하고, 수명 주기 전반에 걸쳐 이를 일관되게 유지
Robustness (강건성)	오류, 환경 변화, 비정상적 입력 상황에서도 시스템 무결성을 유지하며 정상 동작을 지속
Cybersecurity (사이버 보안)	적대적 공격이나 데이터 오염 등 외부 침입으로부터 시스템의 기밀성, 무결성, 가용성을 방어
Transparency (투명성)	사용자가 결과를 정확히 해석하고 활용할 수 있도록 시스템의 한계 및 사용 방법을 명확히 제공
Traceability (추적성)	주요 이벤트에 대해 자동화된 로그를 생성하여 사후 분석 및 감사 가능

대한민국 AI 기본법 주요 QA

품질 속성	핵심 요건
인공지능 투명성 확보 의무	고영향 AI 또는 생성형 AI 기반 서비스임을 이용자에게 사전에 고지하고, 생성형 AI 결과물 및 딥페이크성 결과물에 대해 AI 생성물임을 표시하였는가?
고영향 AI 해당성 판단	해당 AI가 에너지, 의료, 채용, 대출, 교통, 공공서비스, 교육평가 등 고영향 영역에서 사용되며, 생명·신체 안전 또는 기본권에 중대한 영향을 줄 가능성이 있는지 검토하였는가?
고영향 인공지능의 안전성·신뢰성 확보 조치	고영향 AI에 대해 안전성·신뢰성 확보 조치를 수립하고, 오작동·오용·기본권 침해 가능성에 대응할 수 있는 관리체계를 마련하였는가?
위험관리방안의 수립·운영	AI 수명주기 전반에서 위험을 식별·분석·평가·완화하고, 운영 중 발생하는 위험을 지속적으로 모니터링·개선하고 있는가?
설명 방안의 수립·시행	AI 최종 결과, 주요 판단 기준, 학습 데이터 개요 등을 이용자 또는 이해관계자가 이해할 수 있는 수준으로 설명할 수 있는가?
이용자 보호 방안의 수립·운영	AI로 인한 피해, 권리 침해, 부정확한 판단, 차별적 결과 등에 대비하여 이의제기, 시정, 피해구제 절차를 마련하였는가?
고영향 인공지능에 대한 사람의 관리·감독	고영향 AI의 결과를 사람이 검토하고, 필요 시 개입·정정·중단할 수 있는 권한과 절차를 마련하였는가?
문서화·기록관리	위험관리, 설명방안, 이용자 보호, 인간 감독, 검증 결과, 변경 이력 등을 문서화하고 추적 가능하게 보관하고 있는가?
고영향 인공지능 영향평가	고영향 AI가 생명·신체 안전 및 기본권에 미칠 영향을 사전에 평가하고, 평가 결과를 개선 조치와 연결하였는가?

AI 시스템 8대 QA

❖ AI 시스템의 생애주기 전반에서 관리되어야 할 품질 속성



도로 객체 인식 동작

1

기능 정확성



전방에 정지한 차량과
그림자를 명확히 구분하여
99.9% 이상의 정밀도로
인식해야 한다.

2

강건성



폭우, 폭설 또는 야간의
역광 상황에서도
보행자 및 장애물 인식
성능을 일정 수준
유지해야 한다.

5

기능 적응성



공사 구간이나 새로운
형태의 표지판이
등장했을 때, 업데이트를
통해 해당 환경에
즉각 대응해야 한다.

6

제어 가능성



시스템이 사물을 잘못
인식하여 급제동할 경우,
운전자가 즉시 개입하여
시스템을 수동 제어로
전환할 수 있어야 한다.

도로 객체 인식 동작

3

프라이버시



사물 인식 과정에서 수집되는 주변 차량의 번호판이나 행인의 얼굴을 실시간으로 비식별화 처리해야 한다.

4

공정성



보행자의 연령, 성별, 인종 또는 휠체어 사용 여부와 관계없이 동일한 수준의 인식 정확도를 보장해야 한다.

7

설명 용이성



특정 장애물을 인식하여 멈췄을 때, 해당 물체를 '보행자'로 판단한 시각적 근거(BBox 등)를 로그로 제공해야 한다.

8

수행 효율성



차량 내 한정된 컴퓨팅 자원을 활용해 초당 30프레임 이상의 실시간 사물 인식 속도를 유지해야 한다.

Quiz: AVN/공조 장치에 대한 음성 제어

정의	품질 속성
사용자의 사투리(방언), 고령층의 느린 말투, 아이의 높은 톤 등 다양한 음성 특성에도 차별 없이 동일하게 반응해야 한다.	
"에어컨 23도로 맞춰줘"라는 음성 명령을 수신했을 때, 오차 없이 정확히 23 도로 설정해야 한다.	
명령 인식 실패 시, "소음이 너무 커서 이해하지 못했습니다"와 같이 실패 원인을 명확한 피드백으로 제공해야 한다.	
고속 주행 중의 풍절음이나 창문을 열었을 때 발생하는 외부 소음 환경에서도 사용자의 명령을 식별해야 한다.	
음성 인식 데이터는 차량 내부(On-device)에서 우선 처리하며, 외부 서버 전송 시 개인 식별 정보를 제거해야 한다.	
발화가 끝난 후 0.5초 이내에 명령 해석을 완료하고 해당 장치(AVN 등)를 제어하기 위한 신호를 송출해야 한다.	
음성 명령을 잘못 인식하여 엉뚱한 기능을 실행 중일 때, 운전자가 즉시 "취소" 명령이나 물리 버튼으로 중단할 수 있어야 한다.	
사용자가 자주 사용하는 특정 명칭(예: "집으로 가자")이나 신조어를 학습하여 시간이 지날수록 인식률을 높여야 한다.	

Quiz: AVN/공조 장치에 대한 음성 제어

정의	품질 속성
사용자의 사투리(방언), 고령층의 느린 말투, 아이의 높은 톤 등 다양한 음성 특성에도 차별 없이 동일하게 반응해야 한다.	공정성
"에어컨 23도로 맞춰줘"라는 음성 명령을 수신했을 때, 오차 없이 정확히 23 도로 설정해야 한다.	기능 정확성
명령 인식 실패 시, "소음이 너무 커서 이해하지 못했습니다"와 같이 실패 원인을 명확한 피드백으로 제공해야 한다.	설명 용이성
고속 주행 중의 풍절음이나 창문을 열었을 때 발생하는 외부 소음 환경에서도 사용자의 명령을 식별해야 한다.	강건성
음성 인식 데이터는 차량 내부(On-device)에서 우선 처리하며, 외부 서버 전송 시 개인 식별 정보를 제거해야 한다.	프라이버시
발화가 끝난 후 0.5초 이내에 명령 해석을 완료하고 해당 장치(AVN 등)를 제어하기 위한 신호를 송출해야 한다.	수행 효율성
음성 명령을 잘못 인식하여 엉뚱한 기능을 실행 중일 때, 운전자가 즉시 "취소" 명령이나 물리 버튼으로 중단할 수 있어야 한다.	제어 가능성
사용자가 자주 사용하는 특정 명칭(예: "집으로 가자")이나 신조어를 학습하여 시간이 지날수록 인식률을 높여야 한다.	기능 적응성

AI 시스템 8대 QA 역할

QA 관점	QA 역할	QA
기능 측면 (Functional Excellence)	사용자의 '기대대로' 올바르게 동작하고, 세상의 변화에 맞춰 '진화'하는 능력	• 기능 정확성 • 강건성 • 프라이버시 • 공정성 • 기능 적응성
신뢰성 측면 (Trustworthiness)	사용자가 시스템을 '믿고 사용할 수 있게' 만드는 거버넌스 능력	• 제어 가능성 • 설명 용이성
효율성 측면 (Efficiency)	모든 기능과 신뢰성 측면에서 시스템 자원을 효율적으로 활용하는 능력	• 수행 효율성

AI 시스템 QA 요약

관점	QA	핵심 역할	목표
기능 	① 기능 정확성	 일반적 상황에서의 기본 품질	 일반적인 입력에 대해 정답을 내놓는 능력으로, 시스템의 가장 기초적인 능력임
	② 강건성	 악조건 상황에서의 견고성	 노이즈나 비정상적 입력에도 시스템이 무너지지 않고 일관된 기능 정확성을 유지하는 '방어력'임
	③ 프라이버시	 프라이버시 보호	 학습 데이터에 포함된 개인의 민감 정보가 모델의 예측값이나 인터페이스를 통해 노출되지 않도록 하는 안전장치임
	④ 공정성	 공정성 제공	 모델의 결과물이 특정 집단(성별, 인종 등)을 부당하게 차별하지 않고 기확립된 규범을 존중하도록 하는 안전장치임
	⑤ 기능 적응성	 지속적 진화	 물리적 환경/대상 및 사회/논리적 변화를 감지하고, 재학습 등을 통해 지속적으로 진화하는 '생존 능력'임
신뢰성 	⑥ 제어 가능성	 신뢰성 확보	 시스템이 정상적인 동작이 아닌 경우, 외부에서 개입하여 의도한 동작을 완료시키거나 안전 상태로 전환시키는 '통제권'임
	⑦ 설명 용이성	 신뢰성 소통	 시스템의 판단 근거를 사람이 이해할 수 있는 형태로 제공하여 결과에 대한 '신뢰'를 부여하는 '소통 창구'임
효율성 	⑧ 수행 효율성	 수행 최적화	 추론 속도, 처리량, 자원 점유율 등 서비스 환경에서 제시간에 응답할 수 있게 하는 모든 QA 활동의 '물리적 제약 조건'임

Q & A
